

2022 年浙江大学普通物理 820 真题

一、如图所示，质量为 M ，半径为 R 的均匀球体可绕通过球心的光滑竖直轴转动，球体赤道上绕有轻绳，绳的另一端跨过转动惯量为 J ，半径为 r 的定滑轮，悬挂一个质量为 m 的物体，物体由静止开始向下运动，试求：

(1) 物体的加速度；

(2) 物体向下运动 h 时的速度。

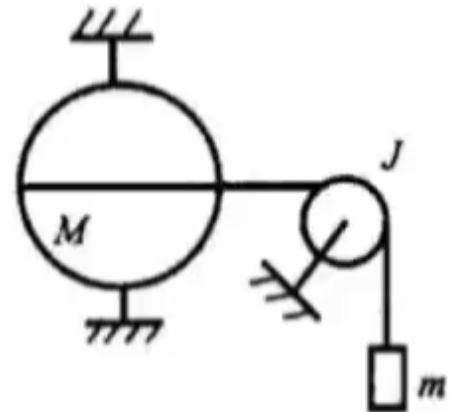
$$1) I = \frac{2}{5}MR^2$$

$$mg = ma + I\beta_R + J\beta_r$$

$$\Rightarrow a = \frac{mgr^2}{mr^2 + J + \frac{2MR^2}{5}}$$

$$2) mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega_R^2 + \frac{1}{2}J\omega_r^2$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{10mghr^2}{5mr^2 + 2MR^2 + 5J}}$$



二、入射波 $y_1 = A\cos[2\pi(\nu t + \frac{x}{\lambda})]$ 在 $x=0$ 处发生反射，反射点为一自由端。

(1) 求入射点处的振动方程及反射波函数；

(2) 驻波表达式；

(3) 波节波腹位置。

$$(1) \lambda; \quad y = A\cos(2\pi\nu t) \quad \text{反: } y = A\cos(2\pi\nu t)$$

$$(2) y = y_1 + y_2 = 2A\cos(2\pi\nu t)\cos(\frac{2\pi x}{\lambda})$$

$$(3) \text{波节: } x = \frac{k\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4}$$

$$\text{波腹: } x = \frac{k\lambda}{2}$$

五、表面活性物质得分子在液体表面上做二维自由运动，可以看作二维气体，求二维气体中的 Maxwell 速率分布，并求最概然速率，方均根速率和平均速率。

$$f(v_x) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{1}{2}} e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}}$$

$$2D: f(v) = \frac{2\pi v dv f(v_x) f(v_y)}{dv} = \frac{mv}{kT} e^{-\frac{mv^2}{2kT}}$$

$$v_p = \sqrt{\frac{kT}{m}} \quad \frac{d^4}{dv^4} = \dots < 0.$$

$$\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{kT}{2m}}$$

六、解释范德华气体状态方程 $\left(p - \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$ 的物理意义，并求临界点和临界系数。

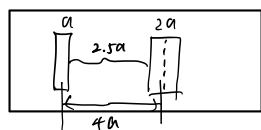
a : 势能引起压强的一阶修正. b : 分子占有体积的修正.

$$p = \frac{RT_c}{V_m - b} - \frac{a}{V_m^2} \quad \left. \frac{\partial p}{\partial V_m} \right|_{T_c} = \left. \frac{\partial^2 p}{\partial V_m^2} \right|_T = 0 \quad \Rightarrow \quad V_{m,c} = 3b, \quad T_c = \frac{8a}{27Rb}, \quad p_c = \frac{a}{27b^2}.$$

七、透镜 1, 2, 3 分别时凸透镜、凹透镜、凸透镜，按如图所示摆放，将一物体放在透镜的左侧，物像成像在 S_1 处（透镜 3 与 S_1 的距离为 20cm）。此时撤除透镜 3，物像变为在 S_2 处显像；之后撤除透镜 2，物像变为在 S_3 处显像。求三块透镜的焦距。

$$\begin{cases} \frac{1}{f_1} - \frac{1}{f_2} + \frac{1}{f_3} = \frac{1}{S_1} \\ \frac{1}{f_1} - \frac{1}{f_2} = \frac{1}{S_2} \\ \frac{1}{f_1} = \frac{1}{S_3} \end{cases}$$

八、推导出不等宽双缝的夫朗禾费衍射强度分布公式，其中缝宽分别为 a 和 $2a$ ，缝距 $d = 4a$ 。



$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} x \sin \theta$$

$$\delta_{12} = \frac{2\pi \frac{1}{2} a \sin \theta}{\lambda} = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} \quad \delta_{23} = \frac{2\pi a \sin \theta}{\lambda}$$

$$\begin{aligned} A &= a_1 \vec{a}_1 + a_2 \vec{a}_2 \\ A_x &= a_0 \left(1 + \cos \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} + \cos \frac{2\pi a \sin \theta}{\lambda} \right) \\ A_y &= a_0 \left(\sin \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} + \sin \frac{2\pi a \sin \theta}{\lambda} \right) \\ \frac{1}{2} \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} &= \alpha \end{aligned}$$

$$A = a_0 \sqrt{3 + 2 \cos 2\alpha + 2 \cos 4\alpha + 2 \cos 6\alpha + 2 \sin 2\alpha \sin 4\alpha}$$

$$I = I_0 \frac{\sin^2 \alpha}{\alpha^2} \left(3 + 2(\cos 2\alpha + \cos 4\alpha + \cos 6\alpha) \right)$$

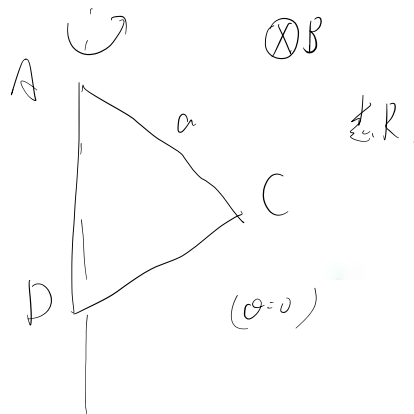
三、盖革计数器的金属圆筒表面直径 2cm，导线 0.134nm，在他们之间加上 850v 电压，求导线表面，圆筒内表面电场强度大小。

四、如图所示，形状为等边三角形的导线 ADC，边长为 a，以 AD 边为轴，以匀角速度 ω 在垂直直面向里的恒定磁场中做逆时针转动，其中导线 ADC 的总电阻为 R。

(1) 求 AC 边的电动势；

(2) 求导线中的电流；

(3) 求各个 ~~两~~点间的电动势 ~~大小~~



$$1) \mathcal{E} = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \left(B \frac{\sqrt{3}}{8} a^2 \cos \theta \omega t \right)$$

$$= -\frac{\sqrt{3}}{8} B a^2 \omega \sin \omega t \quad \mathcal{E}_{AC} = \frac{\sqrt{3}}{8} B a^2 \omega \sin \omega t$$

$$2) \mathcal{E}_{\text{总}} = \frac{\sqrt{3}}{4} B a^2 \omega \sin \omega t \quad I = \frac{\mathcal{E}_{\text{总}}}{R} = \frac{\sqrt{3}}{4} \frac{B a^2 \omega}{R} \sin \omega t$$

$$3) \begin{array}{l} \text{Diagram of triangle ADC with potential differences } U_{AD}, U_{AC}, \text{ and } U_{CD} \text{ indicated.} \\ U_{AC} = \varphi_A - \varphi_C = \frac{\sqrt{3}}{8} B a^2 \omega \sin \omega t - \frac{\sqrt{3}}{12} \dots = \frac{\sqrt{3}}{24} B a^2 \omega \sin \omega t \\ U_{AD} = 2 U_{AC} \end{array}$$

$$mc^2 = 2m_0c^2 \cdot m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \Rightarrow v = \sqrt{3} \frac{c}{2}$$

九、在考虑相对论的情况下，一电子动能等于静止时的能量。求此电子的速度。

十、在光电效应实验中，用铯做阴极，铯的逸出功为 1.9eV， h 为普朗克常数

$$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}.$$

$$1) h\nu = W + \frac{1}{2}mv_0^2 \Rightarrow h\nu_{\min} = W \Rightarrow \nu_{\min} = \frac{W}{h} = \frac{1.9 \times 1.6 \times 10^{-19}}{6.6 \times 10^{-34}} =$$

$$\lambda_{\max} = \frac{c}{\nu_{\min}} = \frac{3 \times 10^8}{\dots} = \dots$$

$$(1) \text{ 求阈频率，阈波长; } 2) h\nu = W + \frac{1}{2}mv_0^2 \Rightarrow \nu = \frac{W + E'}{h} \quad \lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{hc}{W + E'} = \frac{6.6 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{(1.9 + 2.4) \times 1.6 \times 10^{-19}} = \dots$$

(2) 要得到 2.4eV 能量的电子，要用多少波长的光。

$$1) h\nu = W + \frac{1}{2}mv_0^2 \Rightarrow \nu_{\min} = \frac{W}{h} = 4.6 \times 10^{14} \text{ Hz}.$$

$$\lambda_{\max} = 0.65 \mu\text{m}$$

$$2) 2.88 \times 10^{-7} \text{ m}$$